

Exercice 1 :

1. Créer une base de données **entreprise.db** contenant une table **employees** avec la structure suivante :

Colonne	Type	Contrainte
Id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
Nom	TEXT	NOT NULL
Prenom	TEXT	NOT NULL
Poste	TEXT	NOT NULL
Salaire	REAL	CHECK(salaire > 0)
Email	TEXT	UNIQUE
date_embauche	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE
Service	TEXT	NOT NULL
est_actif	BOOLEAN	DEFAULT 1

- a. Importer le module sqlite3
 - b. Etablir une connexion à la base de données **entreprise.db**
 - c. Créer la table avec toutes les contraintes spécifiées
2. Insérer des données dans la table **employees** en utilisant différentes méthodes.
 - a. Insérer l'employé suivant :
 - Nom : "Martin"
 - Prénom : "Alice"
 - Poste : "Développeuse"
 - Salaire : 3500.00
 - Email : "alice.martin@entreprise.com"
 - Service : "Informatique"
 - b. Insérer l'employé suivant en utilisant un dictionnaire pour passer les paramètres :
 - Nom : "Dupont"
 - Prénom : "Bob"
 - Poste : "Comptable"
 - Salaire : 2800.00
 - Email : "bob.dupont@entreprise.com"
 - Service : "Comptabilité"

c. Insérer les employés suivants en une seule opération avec `executemany()` :

Nom	Prénom	Poste	Salaire	Email	Service
Durand	Charlie	Commercial	3200.00	charlie.durand@entreprise.com	Commercial
Petit	Diana	RH	2900.00	diana.petit@entreprise.com	Ressources Humaines
Leroy	Emma	Développeuse	3800.00	emma.leroy@entreprise.com	Informatique
Moreau	Franck	Chef de projet	4200.00	franck.moreau@entreprise.com	Informatique

3. Effectuer différentes requêtes de sélection et utiliser les méthodes de récupération appropriées.

- a. Récupérer et afficher l'employé dont l'identifiant (id) est 2.
- b. Récupérer tous les employés et afficher :
 - Le nombre total d'employés
 - Le nom complet (prénom suivi du nom) et le poste de chaque employé
 - La moyenne des salaires
- c. Récupérer les employés par lots de 2 en utilisant `fetchmany()` et afficher chaque lot avec un message indiquant la taille du lot.

4. Requêtes filtrées :

- a. Afficher tous les employés du service "Informatique".
- b. Afficher tous les employés avec un salaire supérieur à 3000€, triés par salaire décroissant.
- c. Afficher le nombre d'employés par service.
- d. Afficher les employés avec une appréciation basée sur leur salaire :
 - "Cadre supérieur" si salaire ≥ 4000
 - "Cadre" si salaire ≥ 3200
 - "Employé" si salaire ≥ 2500
 - "Stagiaire" si salaire < 2500

Le résultat doit être trié par salaire décroissant et afficher le nom complet, le poste, le salaire et l'appréciation.

5. Effectuer différentes opérations de mise à jour.

- a. Augmenter le salaire de l'employé "Bob Dupont" de 300€.
- b. Accorder une augmentation de 5% à tous les employés du service "Informatique".

- c. Attribuer une prime de 200€ à tous les employés dont le salaire est inférieur à 3000€.
 - d. Pour chaque mise à jour effectuée, afficher :
 - Les valeurs avant modification
 - Le nombre de lignes affectées
 - Les valeurs après modification
6. Supprimer les employés inactifs (`est_actif = 0`).
7. Afficher pour chaque service :
- Le nom du service
 - Le nombre d'employés
 - Le salaire moyen
 - Le salaire minimum
 - Le salaire maximum